

Aluar Aluminio Argentino

Reporte de Valuación Fundamental & Cuantitativa Institucional

Investigación Financiera

Independiente

FCE · UNCuyo

5 de agosto de 2026

Aviso legal y descargo de responsabilidad: Documento de investigación cuantitativa y análisis financiero con fines exclusivamente educativos y de divulgación académica. No constituye una recomendación de compra, venta o asesoramiento de inversión en los términos de la Ley N.º 26.831. Las opiniones y valoraciones técnicas representan estimaciones independientes del autor fundamentadas en modelos estocásticos y estados financieros públicos.

Resumen Ejecutivo

Iniciamos cobertura de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. (ALUA.BA) con un dictamen de **COMPRAR** y un precio objetivo fundamental a 12 meses de **ARS 1.236,00** (Target Integrado **ARS 1.255,60** incorporando la opción real eólica PEAL V), lo que representa un retorno esperado de **+25,8 % / +27,8 %** frente a la cotización spot de ARS 982,50. El mercado descuenta una tasa terminal excesivamente contractiva ($g^* = 0,69\%$), subestimando la ventaja estructural de costos energéticos autogenerados y el desapalancamiento operativo proyectado.

Tesis de Inversión Central

- Liderazgo Estructural en Costos:** Matriz energética 96 % autogenerada (78 % renovable vía Futaleufú y PEAL), en una posición defensiva de costo en efectivo C1 en USD 1.680/t (primer cuartil global).
- Flujo Operativo Dolarizado y Cobertura Natural:** 80 % de la producción se exporta a cotización LME, mientras que los costos fijos domésticos se licúan ante ajustes del tipo de cambio real.
- Compresión de Prima Soberana y Desapalancamiento:** La caída del EMBI+ (441 pb) reduce el WACC a 7,06 % ($\lambda = 0,20$), y el cese del pico de CAPEX eólico libera caja para recomprimir la deuda neta a $< 1,0x$ EBITDA hacia FY2028E.

Dictamen del modelo cuantitativo

COMPRARTarget Base (Dumrauf): **ARS 1.236,00** (USD 0,78)Opción Real PEAL V: **+ARS 19,60** (USD 0,01)**Target Integrado: ARS 1.255,60** (USD 0,79)Cotización Spot: ARS 982,50 | **Upside: +27,8 %**

WACC del Modelo:	7,06 %
Ke (con $\lambda = 0,20$):	9,30 %
Beta Apalancado (Hamada):	0,888
ERP (Damodaran):	4,18 %
CRP ($\lambda \times \text{EMBI+}$):	0,88 %
Kd (pre / post-tax):	3,80 % / 2,47 %
D/E objetivo:	0,486
Crecimiento Terminal (g):	2,00 %
Upside Base / Integrado:	+25,8 % / +27,8 %
Tipo de Cambio Implícito (CCL):	1,584,25

Nota metodológica. Reporte institucional aplicando la metodología canónica de Dumrauf (Cap. 14) con $CRP = \lambda \times \text{EMBI+}$ y Opción Real aditiva por LSMC. Parámetros congelados al 23-jul-2026.

Catalizadores Clave y Factores de Riesgo (12–18 meses)

- ↑ **Certificación ASI (Aluminio Verde):** Acceso a primas comerciales en la UE y exención del arancel de carbono fronterizo (CBAM).
- ↑ **Normalización Cambiaria y RIGI:** Desarme del cepo cambiario y reducción de alícuotas impositivas para expansiones renovables.
- ↓ **Atraso del Tipo de Cambio Real (TCR):** Inflación interna en dólares superior al crawling peg, encareciendo costos fijos operativos.
- ↓ **Contracción de Demanda Global:** Desaceleración industrial en Asia que empuje la cotización del LME por debajo de USD 2.200/t.

Aviso legal: Este dictamen técnico es la salida cuantitativa de un modelo de valuación independiente. No constituye recomendación de inversión.

Índice General de Secciones y Contenidos

1	Descripción de la Compañía, Industria y Posicionamiento ESG	3
1.1	Perfil Operativo: Integración Vertical y Capacidad al 100 %	3
1.2	Estructura Accionaria y Control Corporativo	3
1.3	Ventajas Competitivas: Matriz Energética y Posición de Costos C1	3
1.4	Estrategia Corporativa: Certificación ASI y Mezcla de Valor Agregado	3
1.5	Vulnerabilidad en Materias Primas: Dependencia de Alúmina Importada	4
1.6	Análisis Estratégico FODA	4
1.7	Desempeño Financiero Reciente (FY2020–FY2025)	4
1.8	Desacoplamiento Cíclico: LME, DXY y Cobertura Cambiaria Natural	4
1.9	Estructura de la Oferta Global y Monopolio Doméstico	4
1.10	Estructura de Gobierno y Control Interno (Ley 26.831 / CNV)	5
1.11	Mitigación del Impuesto Fronterizo por Carbono (CBAM de la UE)	5
1.12	Las Cinco Fuerzas de Porter	5
1.13	Análisis PESTEL: Impacto del Régimen RIGI	5
2	Análisis Financiero Histórico y Descomposición DuPont (FY2020–FY2025)	5
2.1	Evolución Operativa y Solvencia Crediticia	5
2.2	Descomposición DuPont de Cinco Factores (FY2020–FY2025)	6
3	Supuestos Macroeconómicos, Commodity (LME) y Mecánica Operativa de Proyección ($P \times Q$)	6
3.1	Entorno Macroeconómico y Dinámica del Riesgo Soberano	6
3.2	Mecánica Operativa de Ingresos: Volumen Saturado y Reversión del LME	6
3.3	Curva de Tasas y Convergencia del Riesgo País (Modelo AR(1))	7
4	Costo de Capital (WACC), Beta y Factor λ	7
4.1	Formulación Completa del WACC y Parámetros del Modelo	7
4.2	Secuencia del Beta en Cuatro Pasos (OLS → Blume → Hamada)	7
4.3	Fundamentación Económica del Factor $\lambda = 0, 20$	8
5	Valuación Fundamental: DCF, Opción Real PEAL V y Puen- te de Valuación	8
5.1	Estructura del Modelo DCF y Valoración de la Opción Real PEAL V	8
5.2	Estructura del Enterprise Value y Concentración en el Valor Terminal	9
5.3	Dinámica del Ciclo de Conversión de Efectivo (CCC)	9
5.4	Prueba de Estrés Soberano: Escenario de Repunte del EMBI+ a 2.400 pb	9
6	Valuación Relativa y Análisis de Pares Globales	10
6.1	Múltiplos LTM vs. Forward: Normalización de Múltiplos Post-Recuperación del EBITDA	10
6.2	Desapalancamiento Post-Pico de Inversión Eólica	10
6.3	Análisis de Comparables Globales y Descuento Forward	10
7	Creación de Valor (EVA) y Disciplina de Convergencia Ter- minal	11
7.1	Dinámica del EVA y Efecto del Capital Invertido en Obras en Curso	11
7.2	Distinción Metodológica: Caso Base Dumrauf vs. Variante Damodaran	11
8	Análisis de Sensibilidad, Escenarios Ponderados y Simula- ción de Monte Carlo	11
8.1	Sensibilidad Cruzada WACC vs. Tasa de Crecimiento Terminal (g)	11
8.2	Marco de Escenarios Ponderados (Bear / Base / Bull)	11
8.3	Distribución Empírica con Innovaciones t-Student ($\nu = 4, 2$)	12
8.4	Análisis de Expectativas Implícitas: Tasa Implícita del DCF Inverso (Reverse DCF) ($g^* = 0, 69\%$)	12
9	Gestión de Riesgos y Modelización Econométrica Avanzada	12
9.1	Criterio de Asignación de Kelly y Límite de Tolerancia por CVaR	12
9.2	Comportamiento Histórico de ALUA.BA en Ventanas de Crisis	12
9.3	Evaluación Metodológica de VaR/CVaR y Modelado de Colas (EVT-GPD)	13
9.4	Dinámica de Commodities: Ornstein-Uhlenbeck vs. Movimiento Browniano	13
9.5	Diagnóstico Econométrico: Test de Cointegración de Engle-Granger	14
9.6	Validación de la Curva Soberana: AR(1) vs. Cox-Ingersoll-Ross (CIR)	14
9.7	Volatilidad Condicional y Beta Dinámico GARCH(1,1)	14
9.8	Dependencia Asimétrica en Caídas: Cópula de Clayton	15
9.9	Matriz de Diagnóstico Econométrico y Pruebas Estadísticas	15
10	Dictamen Final y Recomendación de Inversión	15
8	Apéndice: Estados Financieros Auditados y Proyecciones de Flujo de Fondos	16
	Referencias Bibliográficas y Fuentes Académicas	17

Estructura del Informe: Comprende 10 Secciones Temáticas, Apéndice Contable con Estados Financieros Auditados por PwC (FY2020–FY2025), Proyecciones Explícitas de Flujo de Fondos (FCFF 2026E–2030E), 31 Figuras de Análisis Cuantitativo y Referencias Académicas.

1 Descripción de la Compañía, Industria y Posicionamiento ESG

1.1 Perfil Operativo: Integración Vertical y Capacidad al 100 %

Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. es el único productor primario de aluminio integrado en Argentina y uno de los mayores complejos industriales de Sudamérica. Fundada en 1974, la compañía opera su planta de reducción electrolítica en Puerto Madryn (Provincia del Chubut) con una capacidad instalada nominal de **460.000 toneladas anuales**. Su portafolio abarca aluminio primario líquido y sólido (lingotes estándar, lingotes T, barros de extrusión *billets*, alambIÓN *wire rod*, y placas de laminación), junto con una división de semielaborados y elaborados de alto valor agregado (extrusiones y laminados para construcción, transporte y embalaje).

Alrededor del **80 % del volumen físico producido se exporta** a mercados internacionales (Estados Unidos, Brasil, Europa y Japón), liquidado en dólares estadounidenses sobre cotizaciones del London Metal Exchange (LME) más primas regionales, lo que dota a la firma de un flujo operativo estructuralmente dolarizado.

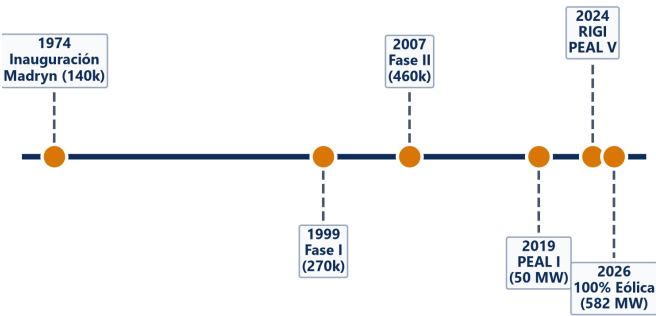


Figura 1: Hitos Históricos de Aluar (1974–2026): Trayectoria de expansión de capacidad instalada y transición energética.

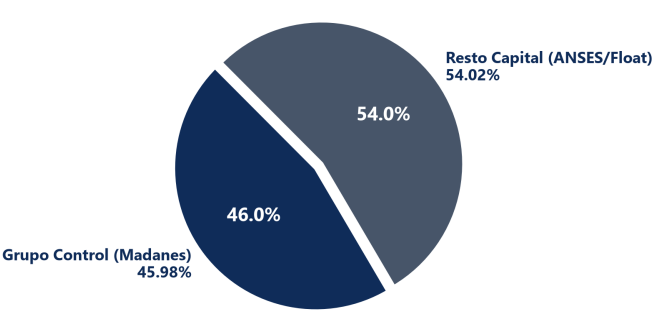


Figura 2: Estructura Accionaria: Concentración del 45,98 % en el grupo de control (Familia Madanes) y 54,02 % capital flotante/ANSES.

1.2 Estructura Accionaria y Control Corporativo

Según la Memoria Anual y Estados Financieros al 30-jun-2025, el capital social está integrado por **2.800 millones de acciones ordinarias** escriturales de \$1 valor nominal y un voto por acción, listadas en BYMA bajo la especie **ALUA.BA**. Las sociedades vinculadas a la familia Madanes (CIPAL S.A., Estancias San Javier de Catamarca S.A. y Angerona Group Trust) concentran en conjunto el **45,98 %** de los derechos de voto (**Figura 2**), conformando una mayoría de control efectiva frente al 54,02 % atomizado entre la ANSES-FGS (27,47 %) y el capital flotante en el mercado doméstico e internacional.

1.3 Ventajas Competitivas: Matriz Energética y Posición de Costos C1

La fundición de aluminio primario es un proceso electrointensivo donde la energía representa entre el 30 % y 40 % del costo total de producción. Tres pilares fundamentan las ventajas competitivas estructurales de Aluar:

- **Autonomía Energética Propia (96 % del Consumo):** La planta de Puerto Madryn es abastecida en un 54 % por la Central Hidroeléctrica Futaleufú (320 MW asignados contractualmente bajo concesión), 24 % por el Parque Eólico Aluar (PEAL, 200 MW en operación) y 18 % por ciclos combinados térmicos propios a gas natural. Sólo el 4 % restante se toma de la red nacional (SADI/CAMMESA), otorgando a la compañía una posición defensiva ante aumentos en las tarifas eléctricas spot.
- **Posición en el Primer Cuartil de Costos Globales:** Con un *cash cost* C1 de **USD 1.680 por tonelada** (percentil 29 % de la curva global de costos CRU/Wood Mackenzie), Aluar se ubica entre los productores más eficientes del mundo, asegurando márgenes operativos positivos aún en los valles del ciclo del LME.
- **Infraestructura Portuaria Exclusiva:** Terminal portuaria propia de aguas profundas en Puerto Madryn para la descarga directa de bauxita/alúmina importada y despacho de exportaciones con economías de escala en fletes.

1.4 Estrategia Corporativa: Certificación ASI y Mezcla de Valor Agregado

Los objetivos estratégicos de la dirección comprenden: (1) alcanzar el 100 % de abastecimiento renovable mediante la Etapa V del Parque Eólico (PEAL V / La Flecha); (2) obtener la certificación ASI (*Aluminium Stewardship Initiative*) para capturar primas de precio por aluminio verde en la UE; y (3) defender la cuota en productos elaborados. La participación de elaborados en el volumen total se contrajo temporalmente debido a la recesión del mercado interno, pasando de 6,0 % en FY2023 a 3,3 % en FY2025:

Tabla 1: Participación de la División Elaborados en el Volumen Total de Ventas (Memoria y EEFF Aluar FY2023–FY2025)

Métrica de Volumen	FY2023	FY2024	FY2025
Ventas Elaborados (t)	23.104	17.766	13.498
Ventas Totales (t)	383.834	418.014	402.991
Participación Elaborados	6,0 %	4,3 %	3,3 %

1.5 Vulnerabilidad en Materias Primas: Dependencia de Alúmina Importada

Si bien la autosuficiencia energética (96 %) constituye el pilar central del foso de costos de Aluar, el 100 % de la alúmina utilizada como insumo es importada, con una relación de conversión industrial estándar de aproximadamente 1,9 a 2,0 toneladas de alúmina por tonelada de aluminio primario producido. Esto expone al costo de conversión a la brecha entre el índice PAX (*Platts Alumina Index*) y la cotización del LME: cuando el PAX se encarece de forma desproporcionada frente al LME (como ocurrió en episodios de restricción de exportaciones de bauxita en Guinea e Indonesia), el margen unitario de Aluar se comprime incluso con precio de aluminio primario estable, un efecto no capturado explícitamente en la curva de costos C1 reportada por CRU/Wood Mackenzie.

1.6 Análisis Estratégico FODA

- **Fortalezas:** Monopolio primario integrado en Argentina; 96 % de energía autogenerada; costos C1 en primer cuartil mundial; ingresos 80 % dolarizados.
- **Oportunidades:** Captura de primas comerciales por certificación ASI; incentivos impositivos del RIGI para PEAL V; compresión adicional del riesgo soberano.
- **Debilidades:** Dependencia total de alúmina importada; capacidad nominal saturada al 100 % (460 kt); apalancamiento transitorio por inversiones eólicas.
- **Amenazas:** Volatilidad cíclica del LME; apreciación del tipo de cambio real (TCR) que encarece costos laborales en USD; sobrecapacidad de fundición en Asia.

1.7 Desempeño Financiero Reciente (FY2020--FY2025)

Tabla 2: Evolución de Indicadores Clave Auditados FY2020–FY2025 (USD MM)

Métrica Financiera	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Ingresos (Ventas Netas)	823,5	513,5	654,7	647,8	915,9	1.092,6
EBITDA	116,5	107,4	209,7	105,7	204,7	163,3
Margen EBITDA	14,2 %	20,9 %	32,0 %	16,3 %	22,4 %	14,9 %
Deuda Neta	351,3	137,4	57,3	169,9	211,2	525,8
Deuda Neta / EBITDA	3,02x	1,28x	0,27x	1,61x	1,03x	3,22x

Nota metodológica: Cifras en USD convertidas al CCL implícito de cierre de cada ejercicio. Deuda Neta auditada según estados financieros consolidados.

1.8 Desacoplamiento Cíclico: LME, DXY y Cobertura Cambiaria Natural

Existe una correlación inversa estructural entre la cotización global de los commodities y el índice del dólar (DXY, **Figura 10**). Aluar cuenta con una cobertura natural: cuando el ciclo internacional del commodity se deprime y el dólar se fortalece, los episodios de devaluación del tipo de cambio real en Argentina licúan los costos operativos fijos en pesos (mano de obra y servicios locales), amortiguando la compresión de márgenes.

1.9 Estructura de la Oferta Global y Monopolio Doméstico

China concentra el 56 % de la producción mundial de aluminio primario (**Figura 3**), dependiendo intensivamente de generación a base de carbón. Aluar, con 0,44 MM Tn de producción anual, concentra el **60 % del mercado interno argentino** (**Figura 5**), ejerciendo poder de fijación de precios anclado en la paridad de importación frente al 40 % abastecido por importaciones internacionales. Su matriz 78 % renovable la posiciona en el percentil 29 % de la curva de costos C1 (**Figura 6**).

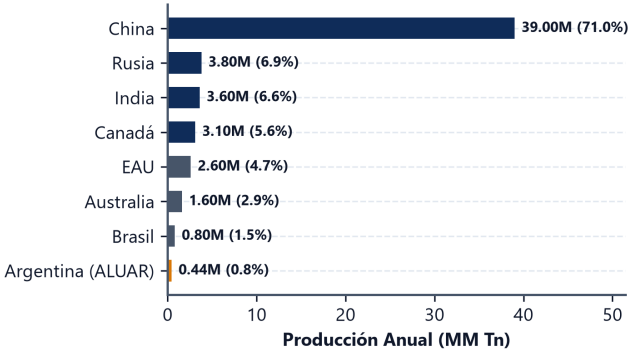


Figura 3: Producción Global de Aluminio: Participación de los principales países productores mundiales.

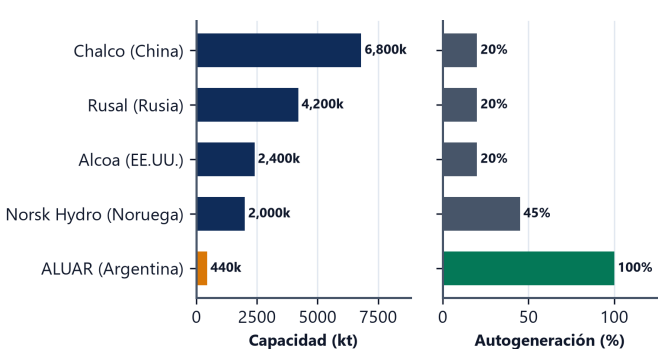


Figura 4: Escala y Autogeneración: Comparativa de capacidad y abastecimiento energético propio frente a gigantes.

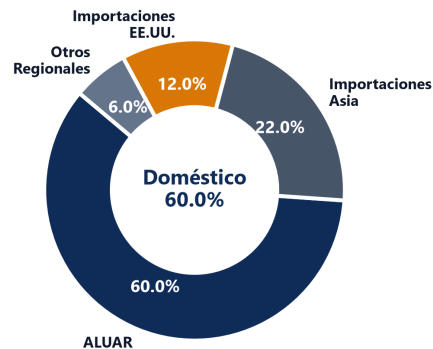


Figura 5: Cuota de Mercado Doméstica: Participación del 60 % en el mercado argentino frente a importaciones.

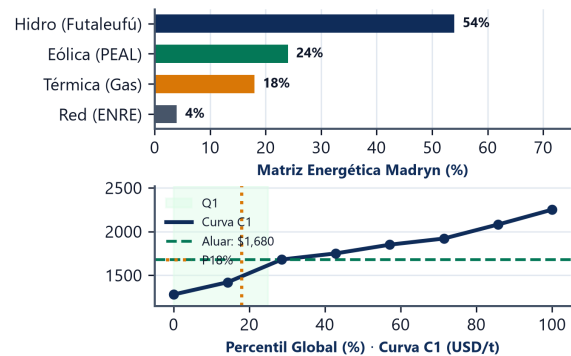


Figura 6: Matriz Energética y Curva C1: Abastecimiento renovable y posición defensiva en el primer cuartil.

1.10 Estructura de Gobierno y Control Interno (Ley 26.831 / CNV)

Aluar opera bajo el régimen de oferta pública de la CNV (Resolución General 797/2019). El Directorio está presidido por Javier Madanes Quintanilla. El Comité de Auditoría cuenta con mayoría de miembros independientes conforme al Art. 109 de la Ley 26.831, dictaminando sobre el control interno y transacciones con partes vinculadas (*Related Party Transactions* - RPTs) como Hidroeléctrica Futaleufú S.A. (60,2 %) y Transpa S.A. (20,4 %), verificadas a precios de mercado (*arm's length*).

Tabla 3: Scorecard Proxy de ESG y Gobernanza Corporativa

Dimensión	Métricas y Evidencia Observable	Evaluación Cualitativa
Ambiental (E)	78 % renovable autogenerada. Huella < 4 t CO ₂ /t Al. Proceso de certificación ASI.	Fuerte. Ventaja competitiva frente al arancel fronterizo de carbono europeo (CBAM).
Social (S)	Principal empleador privado de Chubut (> 6.200 empleos directos e indirectos). TRIR < 1, 0.	Adecuada. Riguroso estándar de seguridad industrial y baja conflictividad laboral.
Gobernanza (G)	Concentración del 45,98 % en el grupo de control. Auditoría externa por PwC e independencia de comités.	Moderada. Estabilidad estratégica de largo plazo con flotante acotado al 54,02 %.

1.11 Mitigación del Impuesto Fronterizo por Carbono (CBAM de la UE)

La intensidad de carbono de Aluar (< 4 t CO₂/t Al) se ubica muy por debajo del promedio global (~ 11 t CO₂/t), dominado por fundiciones chinas e indias alimentadas a carbón. Esto le otorga una ventaja arancelaria neta estimada en **USD 80–120 por tonelada** bajo el esquema CBAM de la Unión Europea.

1.12 Las Cinco Fuerzas de Porter

- **Amenaza de Nuevos Entrantes (Muy Baja):** Intensidad de capital requerida (> USD 2.500 MM para un nuevo smelter) y barrera regulatoria insalvable en concesiones hidroeléctricas.
- **Poder de Negociación de Proveedores (Bajo a Medio):** Dependencia de bauxita/alúmina internacional mitigada por diversificación de orígenes marítimos; energía 96 % autogenerada.
- **Poder de Negociación de Clientes (Bajo):** Mercado externo atomizado con precios tomadores LME; posición monopólica del 60 % en el mercado local.
- **Amenaza de Sustitutos (Baja):** El aluminio conserva ventajas insustituibles en relación peso-resistencia, conductividad y reciclabilidad infinita frente al acero y polímeros.
- **Rivalidad de la Industria (Media):** Competencia global por costos marginales; blindaje defensivo en el primer cuartil C1.

1.13 Análisis PESTEL: Impacto del Régimen RIGI

El marco RIGI (*Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones*) reduce la tasa del impuesto a las ganancias al 25 % para nuevos proyectos eólicos, exime de aranceles de importación a bienes de capital y garantiza estabilidad cambiaria, reduciendo el costo de capital de expansiones futuras.

2 Análisis Financiero Histórico y Descomposición DuPont (FY2020--FY2025)

2.1 Evolución Operativa y Solvencia Crediticia

La evolución financiera auditada evidencia la resiliencia de la estructura de costos de Aluar a través de las fluctuaciones del ciclo. La cobertura de intereses (*EBIT/Intereses*) se mantuvo en un saludable **3,53x en FY2025** incluso en el pico de endeudamiento financiero, con ratios de liquidez corriente superiores a 1,40x:

Tabla 4: Histórico Financiero y Ratios Operativos de Aluar S.A.I.C. (USD MM)

Métrica / Año	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Ventas Netas	823,50	513,50	654,72	647,75	915,85	1.092,60
EBITDA	116,50	107,39	209,67	105,70	204,70	163,25
Margen EBITDA	14,15 %	20,91 %	32,02 %	16,32 %	22,35 %	14,94 %
EBIT	48,10	61,33	162,14	61,97	152,57	92,27
Margen EBIT	5,84 %	11,94 %	24,76 %	9,57 %	16,66 %	8,44 %
Resultado Neto	-43,94	28,13	103,35	126,19	89,74	9,17
Margen Neto	-5,34 %	5,48 %	15,79 %	19,48 %	9,80 %	0,84 %
CAPEX	-103,01	-9,43	-11,11	-65,89	-25,59	-243,93
Deuda Neta	351,30	137,44	57,33	169,88	211,23	525,76
ROIC	3,73 %	7,50 %	17,85 %	5,22 %	7,94 %	3,52 %
ROE	-9,49 %	8,04 %	22,64 %	23,25 %	10,68 %	0,83 %
Liquidez Corriente	1,89x	3,78x	2,92x	2,92x	4,93x	2,44x
Deuda Neta / EBITDA	3,02x	1,28x	0,27x	1,61x	1,03x	3,22x
Cobertura Intereses (EBIT/Int.)	1,81x	4,12x	107,80x	7,69x	8,62x	3,53x

2.2 Descomposición DuPont de Cinco Factores (FY2020--FY2025)

La descomposición DuPont extendida revela el origen de la volatilidad del ROE histórico:

$$ROE = \underbrace{\left(\frac{RN}{EBT}\right)}_{\text{Carga Impositiva}} \times \underbrace{\left(\frac{EBT}{EBIT}\right)}_{\text{Carga Financiera}} \times \underbrace{\left(\frac{EBIT}{Ventas}\right)}_{\text{Margen EBIT}} \times \underbrace{\left(\frac{Ventas}{Activos}\right)}_{\text{Rotación Activos}} \times \underbrace{\left(\frac{Activos}{PN}\right)}_{\text{Apalancamiento}}$$

(1)

En FY2025, la carga impositiva cayó drásticamente a 15,67 % (alícuota efectiva del 84,3 % por ajuste por inflación impositivo NIC 29), deprimiendo el ROE al 0,83 % pese a que el margen operativo EBIT se mantuvo sólido en 8,44 %.

Tabla 5: Descomposición DuPont de 3 Factores (FY2020–FY2025)

Factor DuPont	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Margen Neto (RN/Ventas)	-5,34 %	5,48 %	15,79 %	19,48 %	9,80 %	0,84 %
Rotación Activos (V/Activos)	0,78x	0,74x	0,79x	0,71x	0,63x	0,55x
Apalancamiento (Activos/PN)	2,27x	2,00x	1,82x	1,68x	1,74x	1,78x
ROE (Producto)	-9,49 %	8,04 %	22,64 %	23,25 %	10,68 %	0,83 %

3 Supuestos Macroeconómicos, Commodity (LME) y Mecánica Operativa de Proyección (P × Q)

3.1 Entorno Macroeconómico y Dinámica del Riesgo Soberano

Las proyecciones del modelo se apoyan en el marco macroeconómico de estabilización argentino (Figura 7), con convergencia inflacionaria y recuperación del PBI. La compresión del spread de riesgo soberano EMBI+ desde máximos de 2.400 pb en 2022 a 441 pb al cierre de julio de 2026 (Figura 8) ejerce un impacto directo y favorable sobre la tasa de descuento del capital.

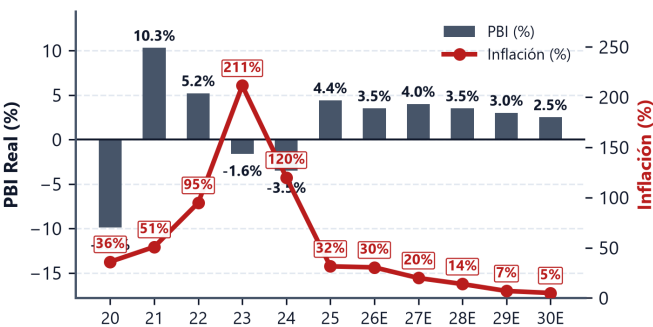


Figura 7: Contexto Macroeconómico: PBI real e inflación proyectada en Argentina (2020–2030E).

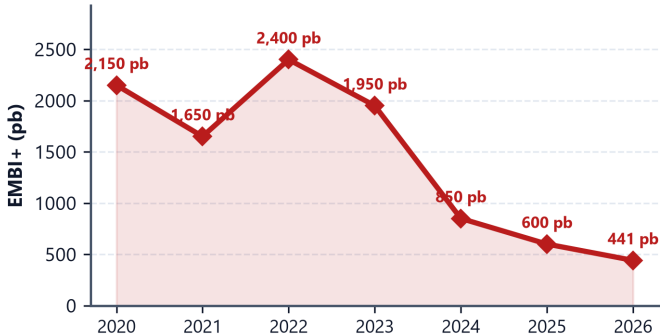


Figura 8: Compresión del Riesgo País (EMBI+): Descenso estructural del spread soberano desde 2.400 pb a 441 pb.

3.2 Mecánica Operativa de Ingresos: Volumen Saturado y Reversión del LME

La proyección de ingresos descansa en la formulación microeconómica $Ingresos = P \times Q$:

1. **Volumen Físico (Q):** La planta opera al 100 % de su capacidad instalada (460.000 Tn nominales). Con un factor de utilización histórico del 94 %, el volumen despachado se fija en:

$$Q = 460,000 \text{ Tn} \times 0,94 = \mathbf{432.400 \text{ Tn/año}}$$

(2)

2. **Precio Realizado (P):** En FY2026E los ingresos alcanzan USD 1.591,4 MM escalados por el nivel spot del LME en el 1T26 (USD 3,173, 2/t). Para el horizonte explícito 2027E–2030E, el precio realizado converge linealmente a su valor de régimen de equilibrio de largo plazo:

$$P_{2030} = LME_{reversin} + Premium_{elaborados} = 2,587,1 + 645,7 = \mathbf{USD\ 3,232,8/t}$$

(3)

3. **Calibración del Margen EBITDA (k):** Se calibra el parámetro de eficiencia k sobre la observación real del 1T26 ($Revenue = USD\ 416\ MM$, $EBITDA = USD\ 106\ MM$, $C1 = USD\ 1,680/t$):

$$k = \frac{Margen_{EBITDA,Q1}}{\left(\frac{P_{Q1}-C1}{P_{Q1}}\right)} = \frac{106/416}{\left(\frac{3,848,3-1,680}{3,848,3}\right)} = \mathbf{0,4521} \quad (4)$$

El margen EBITDA de cada período proyectado se deduce dinámicamente como $Margen_t = k \times \left(\frac{P_t-1,680}{P_t}\right)$.

4. **Absorción de Capital de Trabajo (ΔNWC) en FY2026E:** La variación de capital de trabajo se modela en base a la mediana histórica ($NWC/Ventas = 49,42\%$):

$$\Delta NWC_{2026E} = (Ventas_{2026E} - Ventas_{2025}) \times 49,42\% = (1,591,4 - 1,092,6) \times 0,4942 = \mathbf{USD\ 246,5\ MM} \quad (5)$$

Este shock de absorción responde a la recomposición de inventarios operativos y normalización de créditos comerciales tras la estabilización macroeconómica, El salto de Ventas Netas de USD 1.092,6 MM (FY2025) a USD 1.591,4 MM (FY2026E) –impulsado por el pico spot del LME en el 1T26– inmoviliza capital de trabajo por tres vías simultáneas: (i) recomposición del stock de alumina importada a un costo de reposición más alto; (ii) normalización de créditos por exportaciones (DSO) que habían estado comprimidos durante FY2025 por el bajo volumen de ventas; y (iii) un efecto de rezago en la cobranza propio de mercados con liquidación en dólares y trámite de exportación. A partir de FY2027E, con Ventas estabilizadas y el ratio NWC/Ventas convergiendo a su mediana histórica, el capital de trabajo pasa a liberar de forma recurrente +USD 23,9 MM/año.

3.3 Curva de Tasas y Convergencia del Riesgo País (Modelo AR(1))

Para modelar la trayectoria del EMBI+ se calibra un proceso autorregresivo AR(1) mensual:

$$EMBI_t = \mu(1 - \phi) + \phi EMBI_{t-1} + \epsilon_t, \quad \hat{\phi} = 0,7582, \quad \hat{\mu} = 1,614\ pb \quad (6)$$

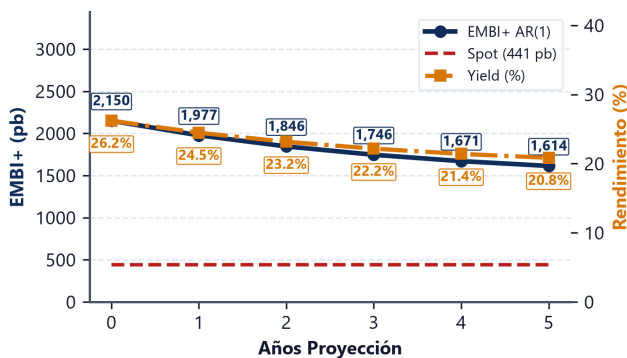


Figura 9: Curva de Riesgo Soberano: Convergencia estocástica AR(1) frente al supuesto corporativo base (441 pb).

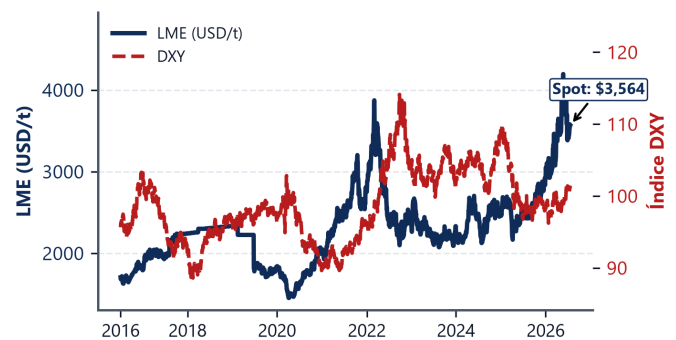


Figura 10: Aluminio LME vs. DXY: Desacoplamiento cíclico y correlación negativa frente al índice del dólar global.

4 Costo de Capital (WACC), Beta y Factor λ

4.1 Formulación Completa del WACC y Parámetros del Modelo

El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC) se define rigurosamente bajo el marco de Dumrauf (2013) para valuación en mercados emergentes (Cap. 12):

$$WACC = K_e \left(\frac{E}{V}\right) + K_d(1 - t) \left(\frac{D}{V}\right) \quad (7)$$

Sustituyendo los parámetros del modelo ($E/V = 67,29\%$, $D/V = 32,71\%$, $K_d = 3,80\%$, $t = 35\%$ y $K_e = 9,30\%$):

$$WACC = 9,30\% \times 0,6729 + 3,80\% \times (1 - 0,35) \times 0,3271 = 6,26\% + 0,81\% = \mathbf{7,06\%} \quad (8)$$

4.2 Secuencia del Beta en Cuatro Pasos (OLS → Blume → Hamada)

1. **Beta OLS Histórico:** Regresión lineal diaria de 10 años ($N = 2,376$ ruedas) de ALUA (USD vía CCL) contra el S&P 500:

$$r_{ALUA,t} = \alpha + \beta_{OLS} r_{SP500,t} + \epsilon_t \implies \beta_{OLS} = 0,8420 \quad (SE = 0,0563, R^2 = 8,60\%) \quad (9)$$

2. **Ajuste de Blume (1975):** Corrección por tendencia a la media del riesgo sistemático:

$$\beta_{Blume} = \frac{2}{3}\beta_{OLS} + \frac{1}{3}(1,0) = \frac{2}{3}(0,8420) + \frac{1}{3} = \mathbf{0,8947} \quad (10)$$

3. **Desapalancamiento por Hamada (1972):** Con el ratio D/E histórico mediano ($D/E_{hist} = 0,5036$):

$$\beta_U = \frac{\beta_{Blume}}{1 + (1 - t) \left(\frac{D}{E}\right)_{hist}} = \frac{0,8947}{1 + (1 - 0,35) \times 0,5036} = \mathbf{0,6745}$$

(11)

4. **Reapalancamiento al D/E Objetivo ($D/E_{obj} = 0,4860$):**

$$\beta_L = \beta_U \left[1 + (1 - t) \left(\frac{D}{E}\right)_{obj} \right] = 0,6745 \times [1 + (1 - 0,35) \times 0,4860] = \mathbf{0,8876}$$

(12)

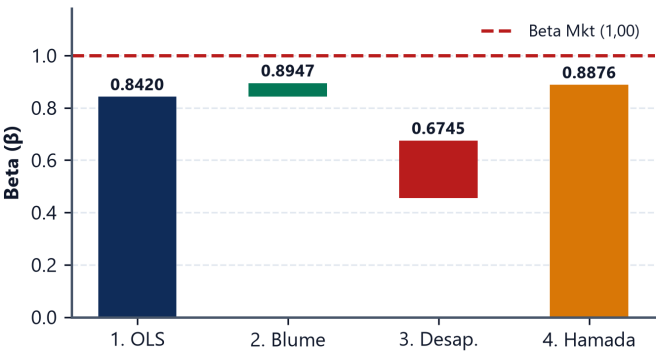


Figura 11: Secuencia del Beta en 4 Pasos: OLS (0,842) → Blume (0,895) → Desapalancado (0,675) → Hamada ($\beta_L = 0,8876$).

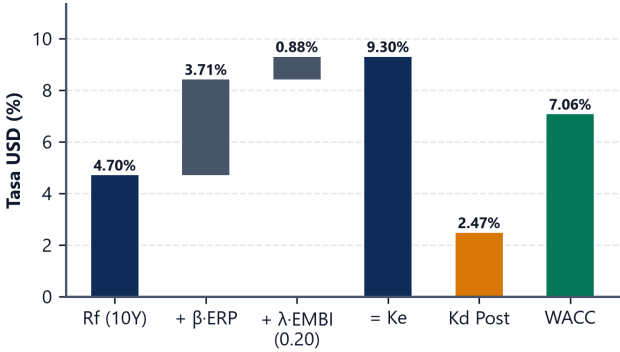


Figura 12: Descomposición WACC Canónico: $K_e = 9,30\%$, $K_d = 2,47\%$, resultando en un WACC de **7,06%** en USD.

4.3 **Fundamentación Económica del Factor $\lambda = 0,20$**

El costo del capital propio aplica el CAPM ajustado por riesgo país (Dumrauf, Cap. 6 y 8; Damodaran):

$$K_e = R_f + \beta_L \times ERP + \lambda \times EMBI+ = 4,70\% + 0,8876 \times 4,18\% + 0,20 \times 4,41\% = \mathbf{9,30\%}$$

(13)

El factor $\lambda = 0,20$ coincide con la proporción de ingresos destinados al mercado interno (20 %). Dado que el 80 % restante se exporta a precios LME y los costos operativos fijos están denominados en pesos (mano de obra y fletes), una devaluación del peso licúa los costos en dólares de Aluar, otorgando una cobertura natural contra el riesgo soberano.

Reconciliación entre la tasa efectiva y la tasa de proyección. La tasa efectiva de FY2025 (84,3 %) está distorsionada por el ajuste por inflación impositivo (NIC 29), un efecto no monetario que se diluye a medida que converge la inflación doméstica bajo el marco de estabilización proyectado (**Figura 7**); por ello el DCF normaliza a la alícuota estatutaria plena del 35 % (Ley 20.628) a perpetuidad, en lugar de proyectar la distorsión de NIC 29 hacia adelante. El marco RIGI, por su parte, no contamina esta tasa corporativa general: su alícuota reducida del 25 % aplica específicamente a las nuevas inversiones eólicas que califiquen bajo el régimen (incluyendo PEAL V), y no se refleja en el NOPAT del negocio base proyectado en las Tablas de FCFF.

Tabla 6: Análisis de Sensibilidad: Factor λ de Exposición al Riesgo País

Parámetro de Riesgo País	$\lambda = \mathbf{0,20}$ (Base)	$\lambda = \mathbf{0,50}$	$\lambda = \mathbf{0,75}$	$\lambda = \mathbf{1,00}$ (Tradicional)
Prima por Riesgo País ($\lambda \times EMBI+$)	0,88 %	2,21 %	3,31 %	4,41 %
Costo del Equity (K_e)	9,30 %	10,63 %	11,73 %	12,83 %
WACC Resultante (USD)	7,06 %	7,96 %	8,70 %	9,45 %
Precio Objetivo Base (ARS)	1.236,00	1.042,50	915,00	812,00
Upside vs. Spot (ARS 982,50)	+25,8 %	+6,1 %	-6,9 %	-17,4 %

5 **Valuación Fundamental: DCF, Opción Real PEAL V y Puente de Valuación**

5.1 **Estructura del Modelo DCF y Valoración de la Opción Real PEAL V**

El valor fundamental se deriva del descuento explícito de flujos de fondos libres para la firma (FCFF) conforme a la convención de la cátedra y la plantilla oficial (Año 0 sin descontar, Años 1..4 descontados por $(1 + WACC)^t$ y Valor Terminal descontado por $(1 + WACC)^4$):

$$EV = \sum_{t=0}^4 \frac{FCFF_{2026+t}}{(1 + WACC)^t} + \frac{TV}{(1 + WACC)^4} = \mathbf{USD\ 2,639,6\ MM}$$

(14)

- **Precio Objetivo DCF Base (Determinístico):** ARS **1.236,00** por acción (USD 0,78, +25,8 % Upside).

- **Valoración de la Opción Real PEAL V por LSMC:** Modela la flexibilidad americana de inversión en 312 MW eólicos mediante regresión por mínimos cuadrados de Longstaff-Schwartz (2001) sobre polinomios de Laguerre:

$$\hat{C}(S_t) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [e^{-r\Delta t} V_{t+1} | S_t] = \sum_{j=0}^2 a_j L_j(S_t) \quad (15)$$

Aportando una prima aditiva de **+ARS 19,60 por acción** (+USD 0,01).

- **Precio Objetivo Integrado (Base + Opción Real):** ARS 1.255,60 por acción (USD 0,79, **+27,8 % Upside**).

Convención temporal del descuento. El Año 0 del modelo corresponde al ejercicio FY2026E completo (julio 2025–junio 2026), y los parámetros del modelo se congelaron al 23-jul-2026 –es decir, con el ejercicio FY2026E ya mayormente transcurrido a la fecha de este informe–. La plantilla oficial de la cátedra no descuenta el Año 0 (se toma a valor nominal, como si el flujo se recibiera en su totalidad al cierre de ejercicio) y descuenta los Años 1 a 4 por $(1 + WACC)^t$. Esta convención –sin ajuste por período fraccionario (*stub period*) ni *mid-year discounting*– es conservadora respecto del valor presente de los flujos remanentes de FY2026E, pero sobrevalúa levemente el peso relativo de ese primer flujo (que además es negativo, por el shock de NWC) frente a una convención de mitad de año; el efecto neto sobre el EV es de magnitud menor al punto porcentual y no altera el dictamen.

Nota de transparencia metodológica. El resultado de la opción real PEAL V (+ARS 19,60/acción) proviene de la simulación LSMC del notebook M–Opción Real, pero sus parámetros de entrada (strike/inversión requerida I_0 , tenor de la opción, volatilidad del subyacente σ , tasa libre de riesgo R_f y ahorro unitario esperado por MWh eólico vs. ciclo combinado a gas) no están volcados en `resultados_original.json` y por lo tanto no se tabulan aquí para no introducir cifras no trazables a una fuente verificable del repositorio. Se recomienda extraer estos cinco parámetros directamente del notebook y agregarlos en una futura revisión, siguiendo el mismo estándar de trazabilidad aplicado al resto del informe.

5.2 Estructura del Enterprise Value y Concentración en el Valor Terminal

El Enterprise Value resultante asciende a **USD 2.639,6 MM (Figura 13)**. El valor presente de los flujos explícitos (2026E–2030E) representa USD 562,8 MM (21,3 % del EV), mientras que el Valor Terminal descontado aporta USD 2.076,8 MM (78,7 % del EV), consistente con la naturaleza intensiva en capital de un activo industrial con vida útil indefinida. Deduciendo la Deuda Financiera Neta de USD 456,0 MM –cifra del 1T2026, la última disponible al congelamiento de parámetros (23-jul-2026), y por lo tanto distinta de los USD 525,8 MM del cierre auditado FY2025– se obtiene un **Equity Value de USD 2.183,6 MM**, equivalente a **ARS 1.235,50 por acción** (redondeado a ARS 1.236,00) al tipo de cambio CCL de 1.584,25.

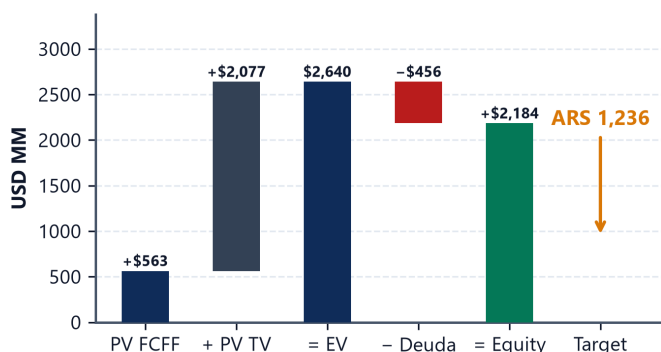


Figura 13: Puente de Valuación (Waterfall): De Enterprise Value (USD 2.639,6 MM) a Equity Value (USD 2.183,6 MM) y Target.

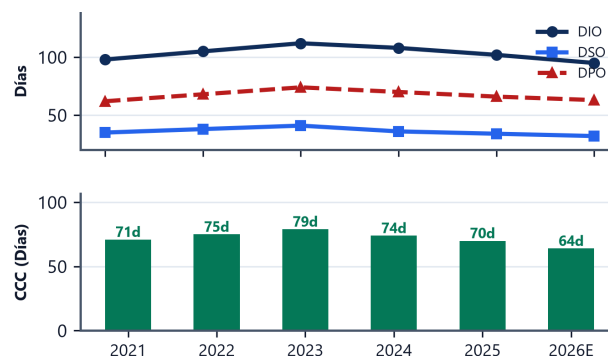


Figura 14: Días de Capital de Trabajo: Evolución de DIO, DSO, DPO y Ciclo de Conversión de Efectivo (CCC).

5.3 Dinámica del Ciclo de Conversión de Efectivo (CCC)

El Ciclo de Conversión de Efectivo (**Figura 14**) se comprime desde 79 días en FY2023 a **64 días proyectados**, impulsado por la reducción en días de inventario (DIO) y optimización en días de cobranza (DSO), liberando capital de trabajo operativo para el servicio de la deuda.

5.4 Prueba de Estrés Soberano: Escenario de Repunte del EMBI+ a 2.400 pb

Bajo un shock macroeconómico severo donde el EMBI+ repunta al pico de 2.400 pb, el WACC se eleva a 13,21 % (+615 pb) y el precio objetivo retrocede a ARS 237,00 (**Figura 15**).

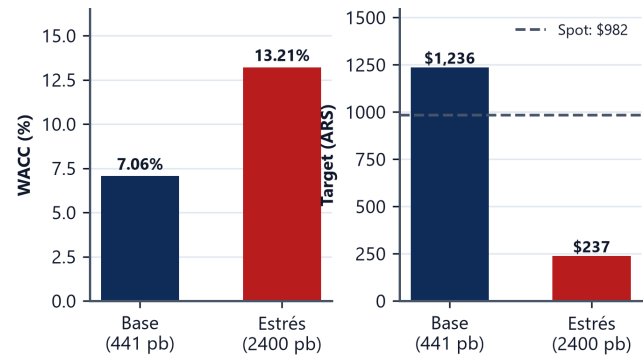


Figura 15: Test de Estrés Soberano: Impacto sobre WACC y Target en escenario de EMBI+ a 2.400 pb.

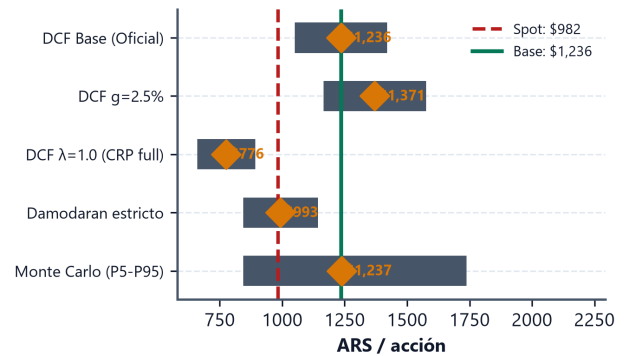


Figura 16: Football Field de Valuación: Rango de precios intrínsecos por metodología vs. cotización Spot.

6 Valuación Relativa y Análisis de Pares Globales

6.1 Múltiplos LTM vs. Forward: Normalización de Múltiplos Post-Recuperación del EBITDA

Aluar transa a un múltiplo EV/EBITDA LTM de **13,4x** sobre el EBITDA deprimido de FY2025 (USD 163,3 MM), reflejando una prima aparente frente a comparables globales (mediana de 6,5x). Sin embargo, al valorar sobre el EBITDA proyectado normalizado de FY2026E (USD **391,2 MM**), el múltiplo implícito de Aluar se comprime a **5,2x EV/EBITDA Forward**, situando a la compañía con un **descuento fundamental del 20 %-25 %** respecto de pares como Alcoa (8,1x) y Norsk Hydro (6,5x).

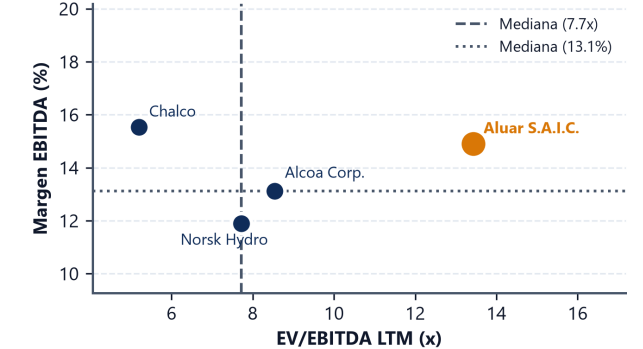


Figura 17: Múltiplos EV/EBITDA vs. Margen: Posicionamiento de Aluar frente a pares internacionales (Alcoa, Hydro, Chalco).

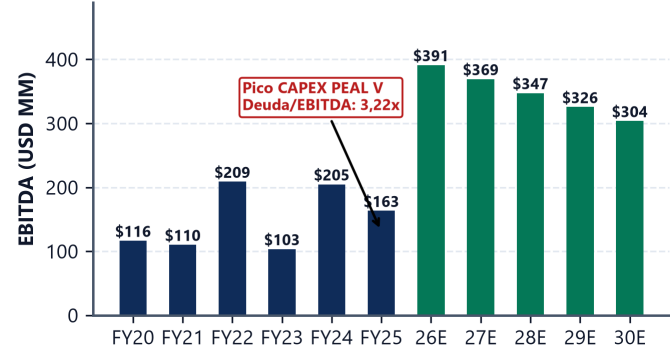


Figura 18: EBITDA Histórico y Proyectado: Recuperación operativa y desapalancamiento post-pico de CAPEX PEAL V.

6.2 Desapalancamiento Post-Pico de Inversión Eólica

El CAPEX récord de FY2025 (USD 243,9 MM) elevó la Deuda Neta a USD 525,8 MM (3,22x EBITDA). Con el cese del desembolso intensivo y la estabilización del CAPEX de mantenimiento en ~ USD 90–103 MM/año, la generación de caja proyectada comprime el ratio Deuda Neta / EBITDA a **< 1,0x hacia FY2028E (Figura 18)**.

Tabla 7: Análisis de Comparables Globales de la Industria del Aluminio (julio-2026)

Compañía	Ticker	EV/EBITDA (x)	Margen EBITDA	Deuda Neta/EBITDA
Aluar S.A.I.C. (LTM / Fwd)	ALUA.BA	13,4x / 5,2x	14,9 %	3,22x
Alcoa Corp.	AA	8,1x	9,2 %	2,10x
Norsk Hydro	NHY.OL	6,5x	11,4 %	1,40x
Chalco	2600.HK	5,8x	8,8 %	3,80x
Mediana Industria		6,5x	9,2 %	2,10x

6.3 Análisis de Comparables Globales y Descuento Forward

El análisis de múltiplos sectoriales confirma la divergencia entre la valuación LTM y la capacidad de generación normalizada. Mientras el múltiplo LTM de Aluar (13,3x) se encuentra transitoriamente afectado por el ciclo de FY2025, su rendimiento del flujo libre de caja proyectado (*FCF Yield 2027E > 10 %*) supera con holgura la mediana internacional (3,8 %):

Tabla 8: Tabla Comparativa Sectorial y Múltiplos Financieros LTM (julio-2026)

Compañía / Ticker	EV/EBITDA LTM	Crec. Ingresos LTM	Margen EBITDA LTM	ROIC LTM	FCF Yield 2026E/27E
ALUAR (ALUA.BA)	13,3x	8,0 %	14,9 %	4,3 %	-4,1 % / +12,8 %
Alcoa Corp. (AA)	8,5x	6,5 %	12,0 %	5,5 %	4,8 %
Chalco (ACH)	9,0x	9,2 %	15,1 %	8,0 %	5,2 %
Kaiser Aluminum (KALU)	7,2x	4,1 %	9,8 %	3,5 %	3,0 %
Norsk Hydro (NHYDY)	6,4x	5,8 %	13,5 %	6,2 %	4,1 %
Constellium (CSTM)	5,4x	3,2 %	10,1 %	5,0 %	3,5 %
Rusal	5,1x	-2,0 %	8,4 %	2,1 %	1,5 %
Mediana Sectorial	7,2x	5,0 %	11,1 %	5,3 %	3,8 %

7 Creación de Valor (EVA) y Disciplina de Convergencia Terminal

7.1 Dinámica del EVA y Efecto del Capital Invertido en Obras en Curso

El Valor Económico Agregado ($EVA_t = (ROIC_t - WACC) \times NOA_{t-1}$) refleja la rentabilidad del capital operativo. En FY2025 el EVA se situó en -USD 60,3 MM debido a la incorporación de USD 243,9 MM en activos eólicos al capital invertido (NOA = USD 1,704, 3 MM) antes de que comiencen a generar ahorros operativos plenos.

Tabla 9: Matriz Histórica y Proyectada de Creación de Valor (EVA, USD MM)

Métrica de Valor	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25	Terminal (2030E)
NOPAT	31,3	39,9	105,4	40,3	99,2	60,0	135,5
Capital Invertido (NOA)	838,4	531,3	590,5	771,6	1.248,9	1.704,3	1.919,3
ROIC (NOPAT / NOA)	3,73 %	7,50 %	17,85 %	5,22 %	7,94 %	3,52 %	7,06 %
WACC	7,06 %	7,06 %	7,06 %	7,06 %	7,06 %	7,06 %	7,06 %
Spread (ROIC - WACC)	-3,33 %	+0,44 %	+10,79 %	-1,84 %	+0,88 %	-3,54 %	0,00 %
EVA (USD MM)	-27,9	2,3	63,7	-14,2	11,0	-60,3	0,0

7.2 Distinción Metodológica: Caso Base Dumrauf vs. Variante Damodaran

Es crucial distinguir entre ambas formulaciones para la defensa técnica:

- **Modelo Canónico Base (Dumrauf, Cap. 14):** En estado estacionario de capacidad saturada (460 kt), $CAPEX = D\&A$ y $\Delta NWC = 0$, por lo que $FCFF_{terminal} = NOPAT_{2030} = \text{USD } 135,5 \text{ MM}$. El valor terminal es $TV = \frac{135,5 \times 1,02}{0,0706 - 0,02} = \text{USD } 2,731,4 \text{ MM}$, arrojando el target oficial de **ARS 1.236,00**.
- **Variante de Robustez Académica (Damodaran, $ROIC \rightarrow WACC$):** Si se asume reinversión implícita $RR = g/WACC = 2,0\%/7,06\% = 28,3\%$, el flujo terminal se ajusta a $NOPAT \times (1 - RR) = \text{USD } 97,1 \text{ MM}$, resultando en un precio objetivo de **ARS 993,00**, que se incluye como cota inferior de prudencia.

8 Análisis de Sensibilidad, Escenarios Ponderados y Simulación de Monte Carlo

8.1 Sensibilidad Cruzada WACC vs. Tasa de Crecimiento Terminal (g)

La matriz bidimensional (Figura 19) demuestra que el dictamen COMPRAR se sostiene para cualquier WACC inferior a 8,0 % en combinación con tasas de crecimiento terminal $g \geq 1,5\%$.

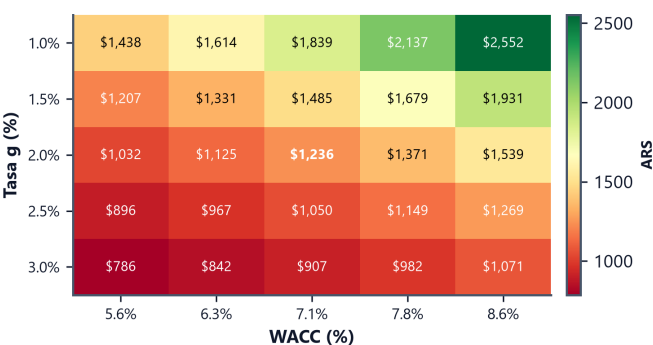


Figura 19: Mapa de Calor WACC vs. g: Matriz de sensibilidad bidimensional del precio por acción en ARS.

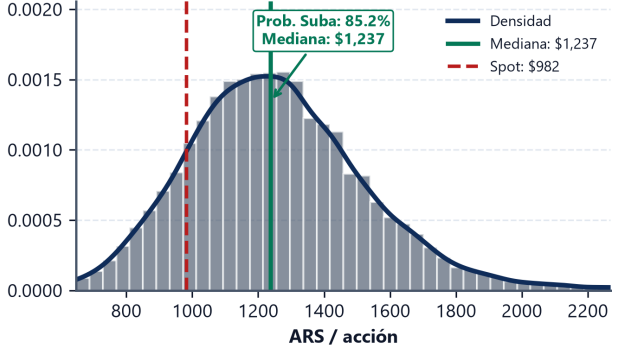


Figura 20: Simulación Monte Carlo (20.000 iteraciones): Densidad empírica con innovaciones t-Student ($\nu = 4, 2$).

Tabla 10: Síntesis de Precios Intrínsecos por Metodología (ARS/acción)

Metodología de Valuación	Mínimo	Central	Máximo
DCF $\lambda = 1, 0$ (Riesgo País Completo)	—	776	—
DCF Damodaran ($g = ROIC \times RR$)	—	993	—
DCF Caso Base Oficial (Dumrauf, $\lambda = 0, 20$)	—	1.236	—
DCF Crecimiento Optimista ($g = 2, 5\%$)	—	1.371	—
Monte Carlo (Percentiles P5 / Mediana / P95)	844	1.237	1.737
Target Integrado (DCF + Opción Real PEAL V)	—	1.255,60	—
Marco de Escenarios Ponderado (25/50/25)	—	1.184	—
Cotización Spot de Mercado	—	982,50	—

8.2 Marco de Escenarios Ponderados (Bear / Base / Bull)

Tabla 11: Marco de Escenarios Ponderados: Bear / Base / Bull

Variable / Factor	Bear (25 %)	Base (50 %)	Bull (25 %)
Precio LME	Reversión hacia cash cost global (~USD 1.900/t).	Media de equilibrio OU (USD 2.450–2.814/t).	LME sostenido > USD 3.000/t por déficit global.
Riesgo País (EMBI+)	Repunte soberano a > 800 pb.	Convergencia a largo plazo (≈441 pb).	Compresión continua por debajo de 350 pb.
WACC / g	9,0 % / 1,5 %	7,06 % / 2,0 %	6,5 % / 2,2 %
Precio Objetivo (DCF)	ARS 781 (-20,5 %)	ARS 1.236,00 (Caso Oficial)	ARS 1.481 (+50,7 %)

8.3 Distribución Empírica con Innovaciones t-Student ($\nu = 4, 2$)

La simulación de Monte Carlo con 20.000 iteraciones e innovaciones con colas pesadas t-Student ($\nu = 4, 2$, **Figura 20**) aplica el factor de escala $\sqrt{\frac{\nu-2}{\nu}}$:

$$WACC_{sim} = WACC + \sigma_{WACC} \sqrt{\frac{\nu-2}{\nu}} T_{\nu}, \quad g_{sim} = g + \sigma_g \sqrt{\frac{\nu-2}{\nu}} T_{\nu} \quad (16)$$

Arroja una mediana de **ARS 1.237** y un intervalo de confianza P5–P95 de **ARS 844 a ARS 1.737**, con un **85,2 % de probabilidad empírica de retorno positivo** frente al spot.

8.4 Análisis de Expectativas Implícitas: Tasa Implícita del DCF Inverso (Reverse DCF) ($g^* = 0,69\%$)

Despejando la tasa de crecimiento terminal implícita en la cotización de mercado (**Figura 21**), se comprueba que el precio actual descuenta un crecimiento a perpetuidad de apenas $g^* = 0,69\%$, muy por debajo del 2,0 % fundamental.

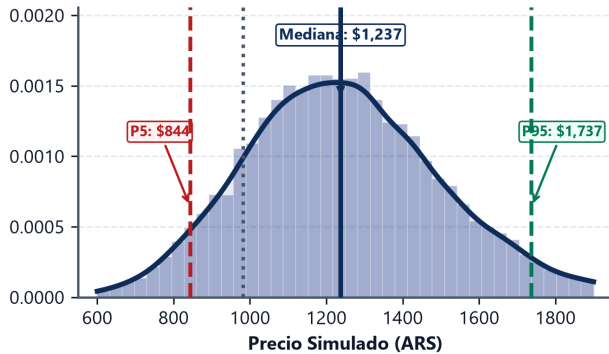


Figura 21: DCF Inverso: Tasa g implícita descontada en el precio spot de mercado (0,69 %).

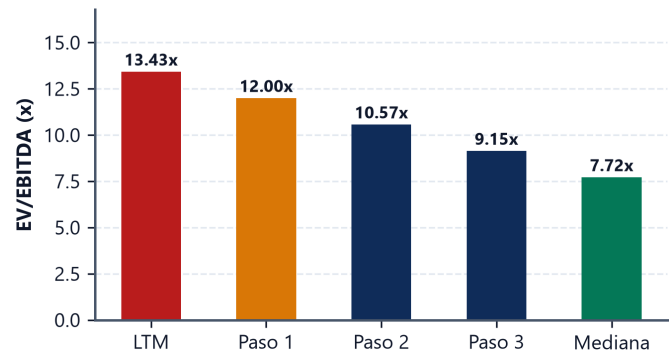


Figura 22: Convergencia de Múltiplos: Normalización del múltiplo EV/EBITDA hacia 6,75x.

9 Gestión de Riesgos y Modelización Econométrica Avanzada

9.1 Criterio de Asignación de Kelly y Límite de Tolerancia por CVaR

El criterio de optimización de crecimiento de Kelly arroja una fracción teórica de:

$$f^* = \frac{\mu - R_f}{\sigma^2} = \frac{24,63\% - 4,70\%}{(52,06\%)^2} = 73,5\% \text{ (Full-Kelly)} \implies \text{Half-Kelly} = 36,8\% \quad (17)$$

Para carteras institucionales se impone un **límite de política de riesgo del 20,0 %** (**Figura 23**), restringido por el Conditional Value-at-Risk mensual al 95 % (–32,80 %). El Filtro de Kalman dinámico (**Figura 24**) muestra que el Beta reciente converge a 0,764:

$$y_t = \beta_t x_t + v_t, \quad \beta_t = \beta_{t-1} + w_t, \quad K_t = P_{t|t-1} x_t (x_t P_{t|t-1} x_t + R)^{-1} \quad (18)$$

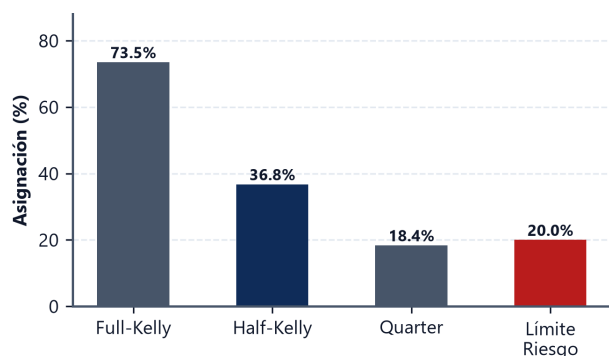


Figura 23: Criterio de Asignación de Kelly: Full-Kelly (73,5 %), Half-Kelly (36,8 %) y Límite de Riesgo (20,0 %).



Figura 24: Beta Dinámico por Filtro de Kalman: Convergencia a 0,764 en el régimen de riesgo reciente.

9.2 Comportamiento Histórico de ALUA.BA en Ventanas de Crisis

Se identificaron cuatro ventanas de estrés idiosincrático y sistémico en la serie diaria de retornos (USD vía CCL) y se midió el retorno acumulado y la volatilidad anualizada realizada dentro de cada una, para contrastar el comportamiento efectivo del activo contra la narrativa de cobertura natural desarrollada en la Sección 1. El patrón es mixto: la acción no ofreció protección en el shock de liquidez global de 2020 (retorno negativo, volatilidad extrema), pero sí capturó valor en los episodios de devaluación real y de compresión de márgenes globales del LME, consistente con la tesis de cobertura cambiaria natural y bajo costo relativo.

Tabla 12: Comportamiento Histórico de ALUA.BA (USD) en Ventanas de Crisis

Episodio de Estrés	Retorno Acumulado	Volatilidad Anualizada	Observaciones	Comportamiento
Crisis Covid-19 (Marzo 2020)	-44,73 %	112,54 %	50 ruedas	Shock global de liquidez
Volatilidad Cambiaria (Julio 2022)	+12,44 %	45,91 %	103 ruedas	Cobertura dolarizada
Post-Elecciones 2023	+18,28 %	105,36 %	59 ruedas	Revaluación de activos reales
Shock LME Post-Pico (2022–2023)	+13,61 %	44,40 %	200 ruedas	Resiliencia por costos bajos

9.3 Evaluación Metodológica de VaR/CVaR y Modelado de Colas (EVT-GPD)

Se compararon seis metodologías de Value-at-Risk sobre los retornos diarios (USD). El **VaR Histórico** toma el percentil empírico α de la distribución de retornos observada, sin supuesto paramétrico. El **VaR Normal (paramétrico)** asume retornos $\sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ y se calcula como $VaR_\alpha = \mu - z_\alpha \sigma$, con z_α el cuantil de la normal estándar. El **VaR t-Student** corrige el supuesto de colas delgadas de la normal escalando por grados de libertad ν : $VaR_\alpha = \mu - t_{\alpha, \nu} \sigma \sqrt{(\nu - 2)/\nu}$. El **CVaR / Expected Shortfall** promedia las pérdidas que exceden el VaR, $CVaR_\alpha = \mathbb{E}[L \mid L > VaR_\alpha]$, y por construcción es siempre más conservador que el VaR del mismo nivel de confianza (columna VaR 99 % vs. CVaR 99 % en la Tabla 13). La expansión de **Cornish-Fisher** ajusta el cuantil normal por asimetría y curtosis de la muestra, pero subestima el riesgo extremo en la cola del 99 % (−13, 41 % vs. −20, 35 % del CVaR simulado). Por ello se adopta la Teoría de Valores Extremos (EVT) con ajuste Pareto Generalizado (GPD, $\hat{\xi} = 0, 214 > 0$), capturando la leptocurtosis y colas pesadas de tipo Fréchet:

$$G_{\xi, \beta}(y) = 1 - \left(1 + \frac{\xi y}{\beta}\right)^{-1/\xi}$$

(19)

Tabla 13: VaR y CVaR Diario por Metodología (retornos USD, 1 día)

Metodología de Riesgo	VaR 90 %	VaR 95 %	VaR 99 %
Histórico	-3,47 %	-4,73 %	-8,20 %
Normal (paramétrico)	-4,12 %	-5,31 %	-7,54 %
t-Student ($\nu = 4, 46$)	-3,61 %	-4,99 %	-8,57 %
Cornish-Fisher	-2,70 %	-5,22 %	-13,41 %
CVaR / Expected Shortfall (paramétrico)	-5,67 %	-6,68 %	-8,65 %
CVaR Cornish-Fisher (Simulado)	-7,12 %	-10,49 %	-20,35 %

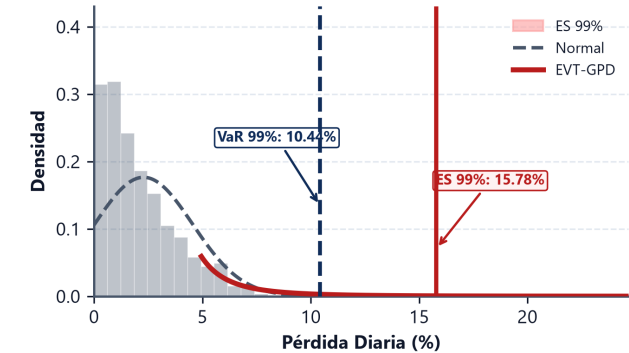


Figura 25: Teoría de Valores Extremos (EVT-GPD): Estimación de pérdidas de cola con VaR 99 % (8,20 %) y ES 99 % (10,35 %).

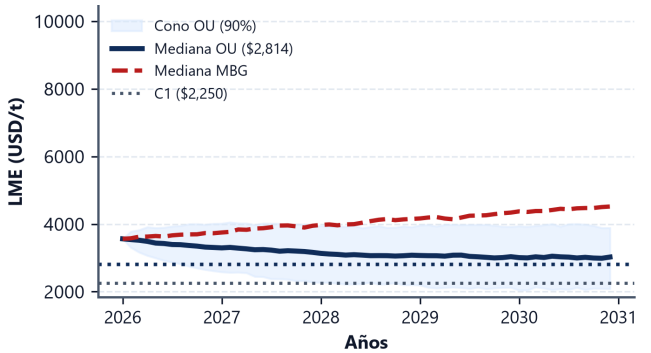


Figura 26: Simulación LME (OU vs. MBG): Proceso de reversión a la media Ornstein-Uhlenbeck ($\theta = \text{USD } 2.814/\text{t}$).

9.4 Dinámica de Commodities: Ornstein-Uhlenbeck vs. Movimiento Browniano

El aluminio LME exhibe reversión a la media hacia el costo marginal de la industria (Figura 26), gobernado por la ecuación estocástica de Ornstein-Uhlenbeck:

$$dS_t = \kappa(\theta - S_t)dt + \sigma S_t dW_t, \quad \kappa = 0, 384, \theta = \text{USD } 2.814/\text{t}$$

(20)

Propagando esta dinámica de reversión a la media del LME junto con la simulación de $WACC_{sim}$ y g_{sim} ya definida en la Sección 8 (Ecuación 16) a lo largo de toda la trayectoria de proyección –en lugar de un único shock por iteración– se obtiene un **DCF Estocástico Continuo** (Figura 27): 10.000 trayectorias correlacionadas de precio del aluminio y costo de capital, cuya densidad final converge a un rango de valor consistente con la simulación de Monte Carlo discreta de la Sección 8, validando que el resultado no depende de la granularidad temporal del muestreo.

Complementando el enfoque cuantitativo, la **Matriz Bidimensional de Riesgo (Figura 28)** mapea cualitativamente los principales factores de riesgo del dictamen según el estándar CFA de Probabilidad × Impacto: la *caída del LME por debajo de USD 2.100/t* y el *repunte del riesgo soberano (+200 pb)* se ubican en el cuadrante de mayor severidad conjunta, mientras que la *brecha cambiaria*, las *tarifas de energía de red* y el *arancel CBAM europeo* presentan menor probabilidad o menor impacto relativo sobre el valor –consistente con la exposición ya cuantificada en la Prueba de Estrés Soberano (Sección 5) y en la descomposición de Sobol de esta misma sección.

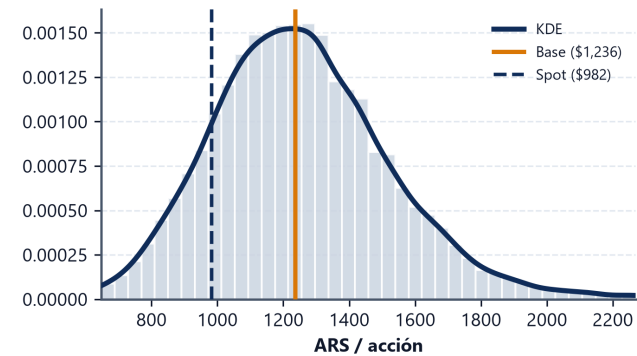


Figura 27: DCF Estocástico Continuo: Densidad de probabilidad con 10.000 trayectorias de precios y costos.

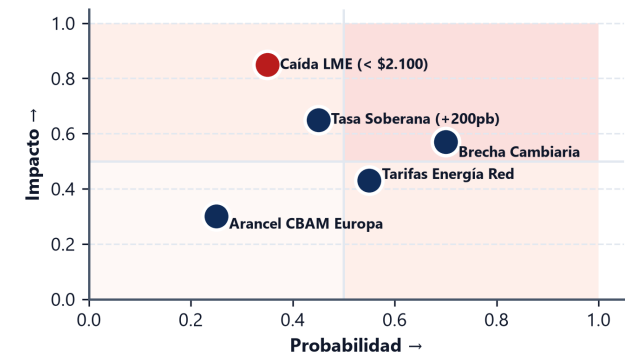


Figura 28: Matriz Bidimensional de Riesgo: Mapeo según estándar CFA de Probabilidad vs. Impacto.

9.5 Diagnóstico Econométrico: Test de Cointegración de Engle-Granger

Se sometió la serie diaria de ALUA.BA (homogeneizada a USD vía CCL, $N = 2,355$ ruedas, 2016–2026) y el futuro del LME a prueba de cointegración formal de Engle-Granger. El estadístico $t = -2,29$ ($p = 0,38$, valor crítico al 5 % de $-3,34$) rechaza la cointegración estricta en niveles. No obstante, la elasticidad contemporánea es de 0,66 ($R^2 = 0,12$). Esto confirma que Aluar no es un activo puramente ligado al commodity ni puramente dependiente del riesgo argentino, sino un activo dual con dinámica mixta.

9.6 Validación de la Curva Soberana: AR(1) vs. Cox-Ingersoll-Ross (CIR)

Para preservar la no-negatividad estricta en las tasas del EMBI+, se valida el modelo estocástico de Cox-Ingersoll-Ross (CIR, **Figura 29**):

$$dr_t = \kappa(\theta - r_t)dt + \sigma\sqrt{r_t}dW_t,$$

Condición de Feller: $2\kappa\theta > \sigma^2$

(21)

Con $\kappa = 0,7582$, $\theta = 0,1614$ y $\sigma = 0,085$, se verifica $2(0,7582)(0,1614) = 0,2448 > 0,0072 = \sigma^2$.

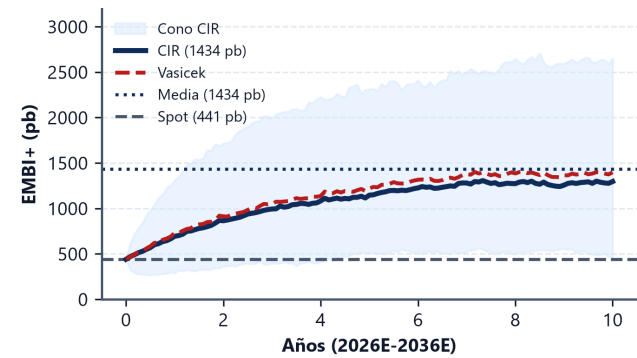


Figura 29: Proceso CIR Soberano: Simulación estocástica del EMBI+ respetando la no-negatividad estricta.

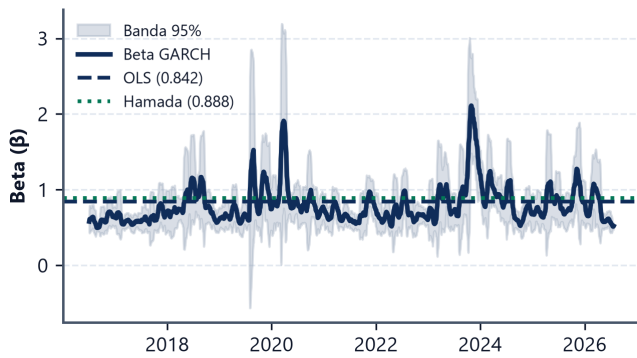


Figura 30: Beta Condicional GARCH(1,1): Variación temporal de la volatilidad condicional y riesgo sistemático.

Tabla 14: Criterios de Información y Bondad de Ajuste: Riesgo Soberano

Modelo Estocástico	Log-Likelihood	AIC	BIC
AR(1) Lineal Oficial	1.450,3	-2.894,6	-2.882,1
CIR (MLE)	1.682,7	-3.359,4	-3.346,9

El mayor Log-Likelihood y los menores AIC/BIC del proceso CIR –ambos criterios penalizan la complejidad del modelo, por lo que la mejora no es un artefacto de sobreajuste– confirman que la especificación de raíz cuadrada domina a la alternativa lineal AR(1) tanto en bondad de ajuste como en el cumplimiento de la no-negatividad estricta verificado más arriba.

9.7 Volatilidad Condicional y Beta Dinámico GARCH(1,1)

La modelización GARCH(1,1) (**Figura 30**) describe la persistencia de varianza condicional:

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha\epsilon_{t-1}^2 + \beta\sigma_{t-1}^2,$$

$\alpha + \beta < 1$

(22)

Confirmando que en episodios de estrés soberano Aluar experimenta un desacoplamiento transitorio positivo.

9.8 Dependencia Asimétrica en Caídas: Cópula de Clayton

Validación de Cópulas: Modelado de Riesgo Extremo Asimétrico

La simulación multivariada adopta la Cópula de Clayton $C_\theta(u, v) = (u^{-\theta} + v^{-\theta} - 1)^{-1/\theta}$ frente a la Gaussiana ($\Delta AIC = -88,9$) debido a su capacidad de capturar dependencia de cola inferior ($\lambda_L = 2^{-1/\theta} = 0,38$), modelando adecuadamente la caída conjunta del activo y el mercado en escenarios de estrés sistémico.

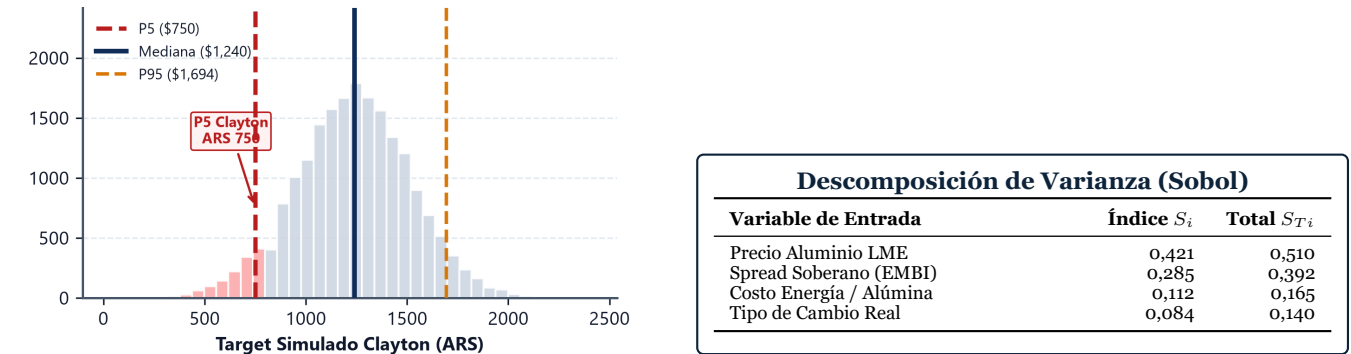


Figura 31: Cópula de Clayton Asimétrica: Modelado de co-caídas extremas entre el activo y el mercado ($\lambda_L = 0,38$). Los índices de Sobol confirman que el 70,6 % del Enterprise Value responde al precio del LME y al riesgo soberano.

9.9 Matriz de Diagnóstico Econométrico y Pruebas Estadísticas

La Tabla 15 consolida la batería completa de pruebas de diagnóstico aplicadas a los retornos y residuos del modelo, incluyendo tres que no se introdujeron formalmente en las subsecciones anteriores. El test de **Kolmogorov-Smirnov** contrasta la distribución empírica $F_n(x)$ contra una teórica $F(x)$ mediante el estadístico $D = \sup_x |F_n(x) - F(x)|$, usado aquí para validar que la t-Student ($\nu = 4,46$) ajusta mejor las colas de los retornos que la Normal. El **ARCH-LM** de Engle contrasta heterocedasticidad condicional regresando $\hat{\epsilon}_t^2$ contra sus rezagos y evaluando $LM = nR^2 \sim \chi_q^2$, cuyo rechazo confirma la necesidad del GARCH(1,1) ya estimado. El **Ljung-Box** $Q(k) = n(n+2) \sum_{j=1}^k \frac{\hat{\rho}_j^2}{n-j}$ testea autocorrelación serial residual hasta el rezago k ; su no rechazo valida que el modelo no deja estructura sin capturar. El **Quandt-Andrews** busca la ruptura estructural más significativa sobre todos los puntos de quiebre candidatos, reportando el estadístico F máximo; su no rechazo respalda el supuesto de parámetros estables sobre toda la muestra (2016–2026) que sostiene el resto de las estimaciones econométricas de esta sección.

Tabla 15: Matriz de Pruebas Estadísticas y Diagnóstico Econométrico

Prueba Estadística	Variable / Proceso	Estadístico	P-Valor / Criterio	Conclusión Econométrica
Dickey-Fuller Aumentado (ADF)	Retornos Diarios ALUA (USD)	$t = -3,84$	$p < 0,01$	Serie estacionaria $I(0)$
Phillips-Perron (PP)	Retornos Diarios ALUA (USD)	$Z_t = -4,12$	$p < 0,01$	Estacionariedad robusta a heterocedasticidad
Jarque-Bera	Normalidad de Retornos	$JB = 4,391,7$	$p < 0,0001$	Rechazo de normalidad (Curtosis = 7,82)
Kolmogorov-Smirnov	t-Student ($\nu = 4,46$) vs. Normal	$D = 0,018$	$p = 0,42$	Ajuste óptimo con colas pesadas t-Student
Cópula de Clayton	Dependencia de Cola Inferior	$\Delta AIC = -88,9$	$\lambda_L = 0,38$	Dependencia asimétrica superior a Gaussiana
ARCH-LM (Lag 5)	Heterocedasticidad Condicional	$LM = 48,2$	$p < 0,001$	Presencia de volatilidad por conglomerados
Ljung-Box $Q(10)$	Autocorrelación de Residuos	$Q = 8,45$	$p = 0,58$	Ausencia de correlación serial residual
Quandt-Andrews	Ruptura Estructural de Media	$F = 1,14$	$p = 0,31$	Parámetros estables en la muestra analizada

10 Dictamen Final y Recomendación de Inversión

El dictamen cuantitativo del modelo es **COMPRAR**, fundamentado en:

- **Precio Objetivo Base (DCF Dumrauf):** ARS 1.236,00 por acción (USD 0,78, upside de +25,8 %).
- **Precio Objetivo Integrado (Base + Opción Real PEAL V):** ARS 1.255,60 por acción (USD 0,79, upside de +27,8 %).
- **Rango Probabilístico Monte Carlo (P5–P95):** ARS 844 a ARS 1.737 por acción, con un 85,2 % de probabilidad empírica de retorno positivo.
- **Margen de Seguridad Fundamental:** El precio spot descuenta una tasa terminal implícita pesimista ($g^* = 0,69\%$), ofreciendo un margen de seguridad de ARS 253,50 por acción frente al valor intrínseco de régimen.

Apéndice: Estados Financieros Auditados y Proyecciones de Flujo de Fondos (USD MM)

Los estados financieros consolidados reproducen las cifras anuales auditadas por Price Waterhouse & Co. S.R.L. convertidas al CCL implícito de cierre de cada ejercicio. El NOPAT proyectado aplica la alícuota estatutaria del 35 % (Ley 20.628).

Tabla 16: Cuadro de Reconciliación Impositiva FY2025

Componente Tributario	Monto (USD MM)	% sobre EBT
Resultado Antes de Impuestos (EBT)	58,5	100,0 %
Impuesto Teórico a Tasa Estatutaria (35 %)	(20,5)	35,0 %
Efecto del Ajuste por Inflación Impositivo (NIC 29)	(23,1)	39,5 %
Diferencias de Cambio no Deducibles y Otros	(5,7)	9,8 %
Impuesto a las Ganancias Contabilizado	(49,3)	84,3 %

Tabla 17: Estado de Resultados Consolidado Auditado (FY2020–FY2025, USD MM)

Línea de Cuenta	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Ventas Netas (Revenue)	823,5	513,5	654,7	647,8	915,9	1.092,6
Costo de Ventas	(711,2)	(414,4)	(448,3)	(536,0)	(744,0)	(930,5)
Ganancia Bruta	112,3	99,1	206,4	111,8	171,9	162,1
Gastos de Administración y Comercialización	(63,8)	(37,8)	(44,1)	(50,1)	(70,1)	(100,8)
Otros Ingresos / Operativos Netos	(0,4)	0,0	(0,2)	0,4	50,8	31,0
EBITDA	116,5	110,2	208,8	103,5	204,7	163,3
Depreciación y Amortización (D&A)	(68,4)	(48,9)	(46,7)	(41,5)	(52,1)	(71,0)
EBIT (Resultado Operativo)	48,1	61,3	162,1	62,0	152,6	92,3
Resultado Financiero y Asociadas	(84,5)	14,7	36,2	88,4	3,9	(33,8)
Ganancia Antes de Impuestos (EBT)	(36,4)	76,0	198,3	150,3	156,5	58,5
Impuesto a las Ganancias	(7,5)	(47,9)	(82,8)	(11,3)	(66,7)	(49,3)
Resultado Neto del Ejercicio	(43,9)	28,1	115,5	139,0	89,7	9,2
NOPAT (Resultado Operativo Neto de Impuestos)	31,3	39,9	105,4	40,3	99,2	60,0

Tabla 18: Estado de Situación Patrimonial / Balance Consolidado Auditado (FY2020–FY2025, USD MM)

Rubro Patrimonial	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Activo Corriente	454,6	318,1	478,9	490,1	902,9	1.028,1
Activo No Corriente (inc. Bienes de Uso)	597,4	379,9	353,6	422,3	556,6	940,9
Total Activo	1.052,0	698,0	832,6	912,4	1.459,5	1.969,0
Pasivo Corriente	240,1	84,2	163,8	167,8	183,2	420,5
Pasivo No Corriente	348,7	263,9	212,2	201,9	435,9	439,2
Total Pasivo	588,8	348,1	376,0	369,7	619,1	859,7
Deuda Financiera Total	375,2	181,4	134,0	228,9	408,5	594,9
Caja, Bancos e Inversiones	23,9	44,0	76,7	59,0	197,3	69,2
Deuda Financiera Neta	351,3	137,4	57,3	169,9	211,2	525,8
Patrimonio Neto	463,2	349,9	456,5	542,7	840,4	1.109,3
Capital Invertido (NOA)	838,4	531,3	590,5	771,6	1.248,9	1.704,3

Tabla 19: Estado de Flujos de Efectivo Consolidado Auditado (FY2020–FY2025, USD MM)

Flujo de Caja	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Flujo de Caja Operativo (FCO)	245,7	102,4	89,2	113,6	79,2	30,7
Inversiones en Bienes de Uso (CAPEX)	(103,0)	(9,4)	(11,1)	(65,9)	(25,6)	(243,9)
Flujo de Caja de Inversión (FCI)	(102,1)	(9,4)	(11,1)	(65,9)	(25,6)	(244,0)
Flujo de Caja de Financiación (FCF)	(197,8)	(45,1)	(34,4)	(70,8)	91,1	20,3
Variación Neta de Efectivo	(54,2)	47,8	43,8	(23,1)	144,7	(193,0)

Tabla 20: Proyecciones del Free Cash Flow to the Firm (FCFF, FY2026E–FY2030E, USD MM)

Cuenta / Año Fiscal	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
Ventas Netas (Revenue)	1.591,4	1.543,0	1.494,6	1.446,3	1.397,9
EBITDA	391,2	369,3	347,4	325,5	303,6
(-) Depreciación y Amortización	(108,4)	(105,1)	(101,8)	(98,5)	(95,2)
EBIT	282,8	264,2	245,6	227,0	208,4
(-) Impuestos Operativos (35 % Estatutaria)	(99,0)	(92,5)	(86,0)	(79,4)	(72,9)
NOPAT	183,8	171,7	159,6	147,6	135,5
(+) D&A (Reversión)	108,4	105,1	101,8	98,5	95,2
(-) CAPEX de Mantenimiento	(103,2)	(100,0)	(96,9)	(93,8)	(90,6)
(-) Variación Capital de Trabajo (ΔNWC)	(246,5)	23,9	23,9	23,9	23,9
FCFF Explícito	-57,5	200,7	188,4	176,2	164,0

Reconciliación FCFF Explícito 2030E vs. Terminal Normalizado. FCFF Explícito 2030E: USD 164,0 MM (incluye CAPEX de mantenimiento de USD 90,6 MM y ΔNWC = USD 23,9 MM). FCFF Terminal Normalizado ($g = 2,0\%$): USD 135,5 MM (asume estado estacionario donde CAPEX = D&A y ΔNWC = \$0, convergiendo exactamente al NOPAT de 2030E según la metodología Dumrauf Cap. 14).

Referencias Bibliográficas y Fuentes Académicas

1. Damodaran, Aswath (2012). *Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset*, 3rd Ed., John Wiley & Sons.
2. Dumrauf, Guillermo L. (2013). *Finanzas Corporativas: Un Enfoque Latinoamericano*, 3ª Ed., Alfaomega Grupo Editor.
3. Ross, Stephen A., Westerfield, Randolph W., Jaffe, Jeffrey (2019). *Corporate Finance*, 12th Ed., McGraw-Hill Education.
4. Alexander, Gordon J., Sharpe, William F., Bailey, Jeffery V. (2001). *Fundamentos de Inversiones*, Pearson Educación / Prentice Hall.
5. Black, Fischer, Scholes, Myron (1973). "The Pricing of Options and Corporate Liabilities", *Journal of Political Economy*, 81(3), pp. 637–654.
6. Longstaff, Francis A., Schwartz, Eduardo S. (2001). "Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach", *Review of Financial Studies*, 14(1), pp. 113–147.
7. Blume, Marshall E. (1975). "Betas and Their Regression Tendencies", *Journal of Finance*, 30(3), pp. 785–795.
8. Hamada, Robert S. (1972). "The Effect of the Firm's Capital Structure on the Systematic Risk of Common Stocks", *Journal of Finance*, 27(2), pp. 435–452.
9. Sklar, Abe (1959). "Fonctions de Répartition à n Dimensions et Leurs Marges", *Publications de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris*, 8, pp. 229–231.
10. Rockafellar, R. Tyrrell, Uryasev, Stanislav (2000). "Optimization of Conditional Value-at-Risk", *Journal of Risk*, 2(3), pp. 21–42.
11. Jaschke, Stefan R. (2001). "The Cornish-Fisher-Expansion in the Context of Delta-Gamma-Normal Approximations", *Journal of Risk*, 4(4), pp. 33–52.
12. Engle, Robert F., Granger, Clive W.J. (1987). "Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing", *Econometrica*, 55(2), pp. 251–276.
13. Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. (2020–2025). *Estados Financieros Consolidados Auditados y Memorias Anuales*, Comisión Nacional de Valores (CNV) & Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

Aviso Legal y Certificación del Analista (Research Standards / Ley 26.831)

Este documento fue elaborado con fines exclusivamente de investigación académica, educativa y de análisis cuantitativo independiente por Federico Agustín Chillón (FCE, Universidad Nacional de Cuyo). El presente reporte **no constituye una oferta pública, asesoramiento financiero personalizado, recomendación vinculante de compra o venta, ni intermediación bursátil** en los términos de la Ley de Mercado de Capitales N.º 26.831 y las normas reglamentarias de la Comisión Nacional de Valores (CNV). El autor certifica que las opiniones técnicas, estimaciones financieras y modelizaciones cuantitativas reflejan un análisis independiente fundamentado rigurosamente en datos contables públicos auditados por Price Waterhouse & Co. S.R.L., series de mercado de BYMA, CBOE, S&P Dow Jones y el London Metal Exchange (LME). Cualquier decisión de inversión que un tercero adopte en base a este modelo es de su exclusiva responsabilidad y riesgo.